

(3) 假设 HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求-响应时间为 RTT，rfc.html 页面引用了 5 个 JPEG 小图像，则从发出题 47-b 图中的 Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个 RTT？

(4) 该帧所封装的 IP 分组经过路由器 R 转发时，需修改 IP 分组头中的哪些字段？注：以太网数据帧结构和 IP 分组头结构分别如题 47-c 图、题 47-d 图所示。

6B6B 2B46-1500B4B

目的 MAC 地址	源 MAC 地址	类型	数据	CRC
-----------	----------	----	----	-----

题 47-c 图 以太网帧结构

0	7	8	15	16	31
版本	首部长度	服务类型 (TOS)	总长度		
标识			标志	片内偏移	
生存时间 (TTL)		协议	首部检验和		
源 IP 地址					
目的 IP 地址					

题 47-d 图 IP 分组头结构

2011 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】A。假设循环了 t 次，则 $x=2^t$ ，令 $x=n/2$ ， $t=\log_2(n/2)$ 。得 $T(n)=O(\log_2 n)$ 。

2. 【解析】B。出栈顺序必为 d_c_b_a_，e 的顺序不定，在任意一个 “_” 上都有可能。d 为第 1 个出栈元素，则 d 之前的元素必定是进栈后在栈中停留。因而出栈顺序必为 d_c_b_a_，e 的顺序不定，在任意 “_” 上都有可能，一共有 4 种可能。

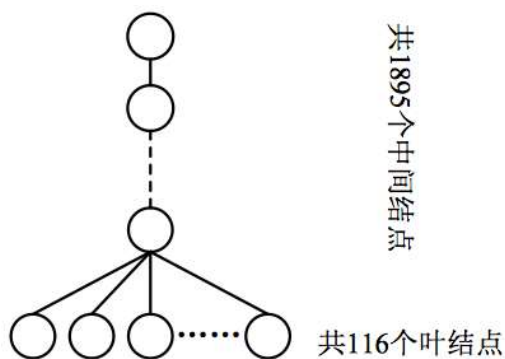
3. 【解析】B。根据题意，第一个元素进入队列后存储在 $A[0]$ 处，此时 front 和 rear 值都为 0。入队时由于要执行 $(rear+1)\%n$ 操作，所以如果入队后指针指向 0，则 rear 初值为 $n-1$ ，而由于第一个元素在 $A[0]$ 中，插入操作只改变 rear 指针，所以 front 为 0 不变。注意：①循环队列是指顺序存储的队列，而不是指逻辑上的循环，如循环单链表表示的队列不能称为循环队列。②front 和 rear 的初值并不是固定的。

4. 【解析】C。 $N_0+N_1+N_2=N_1+2*N_2+1=768$ 。

完全二叉树中，度为 1 的结点只有 1 个或者没有。因为本题中结点总数为偶数，所以有一个度为 1 的结点。解得 $N_2=383$ ， $N_0=384$ 。

5. 【解析】C。前序序列为 LRN，后序序列为 NLR，前序序列和后序序列刚好相反，所以不可能存在一个结点同时存在左右孩子。1 为根结点，且只有一个孩子，所以中序序列中，1 在序列首或者序列尾。其子树同理，可知 C 错误。

6. 【解析】D。本题可采用特殊情况法解。设题意中的树是如下图所示的结构，则对应的二叉树中仅有前 115 个叶结点有右孩子。



7. 【解析】A。选项 A 中，当查到 91 后再向 24 查找，说明这一条路径之后查找的数都要比 91 小，后面的 94 就错了。

8. 【解析】C。I.回路对应于路径，简单回路对应于简单路径；II.刚好相反；III.拓扑有序的必要条件。故选 C。

9. 【解析】D。Hash 表的查找效率取决于散列函数、处理冲突的方法和装填因子。显然，冲突的产生概率与装填因子（表中记录数与表长之比）的大小成正比，即装填得越满越容易发生冲突，I 错误。II 显然正确。采用合适的处理冲突的方式避免产生聚集现象，也将提高查找效率，例如用拉链法解决冲突时就不存在聚集现象，用线性探测法解决冲突时易引起聚集现象，III 正确。

10. 【解析】A。内部排序采用顺序存储结构。快排是内部排序算法，要求必须采用顺序结构进行存储。但是，这里出一个问题：如果使用单链表实现快快排？

11. 【解析】B。首先与 10 比较，交换位置，再与 25 比较，不交换位置。比较了二次。

12. 【解析】D。MIPS 是每秒执行多少百万条指令，适用于衡量标量机性能。CPI 是平均每条指令的时钟周期数。IPC 是 CPI 的倒数，每个时钟周期执行的指令数。MFLOPS 每秒执行多少百万条浮点数运算，用来描述浮点数运算，用来描述浮点数运算速度，适用于衡量向量机的性能。

13. 【解析】A。本题题意即考查 IEEE754 单精度浮点数的表示。先将 x 转换成二进制为 $-1000.01=1.000\ 01 \times 2^{-3}$ ，其次计算阶码 E ，根据 IEEE754 单精度浮点数格式，有 $E-127=-3$ ，故 $E=130$ ，转换成二进制为 $1000\ 0010$ 。最后，根据 IEEE754 标准，最高位的“1”是被隐藏的。

IEEE754 单精度浮点数格式：数符(1 位)+阶码(8 位)+尾数(23 位)。

故，FR1 内容为 $1; 1000\ 0010; 0000\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000$ 。

即， $1100\ 0001\ 0000\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000=C104000H$

14. 【解析】B。随机存取方式是指 CPU 可以对存储器任一存储单元中的内容随机存取，而且存储时间与存储单元的物理位置无关。CD-ROM 是指光盘，光盘采用顺序存取方式，不属于 ROM。

15. 【解析】D。64MB 的主存地址空间，故而 MAR 的寻址范围是 64M，故而是 26 位。而实际的主存的空间不能代表 MAR 的位数。MAR 应当保证访问到整个主存地址空间，反过来，MAR 位数决定了主存地址空间的大小。

16.【解析】A。间接寻址不需要寄存器， $EA=(A)$ 。基址寻址： $EA=A+$ 基址寄存器内容；相对寻址： $EA=A+PC$ 内容；变址寻址： $EA=A+$ 变址寄存器内容。后三个都是将某个寄存器内容与一个形式地址相加而形成有效地址。

17.【解析】C。bgt 指令会将 AB 进行比较。无符号整数比较，即进行相减，如 $A>B$ ，则 $A-B$ 无进位/借位，也不为 0。故而 CF 和 ZF 均为 0。

18.【解析】D。指令定长、对齐、仅 Load/Store 指令访存，以上三个都是 RISC 的特征。指令格式规整且长度一致能大大简化指令译码的复杂度，有利于实现流水线。指令和数据按边界对齐方式存放能保证在一个存储周期内取到需要的数据和指令，不用多余的延迟等待，也有利于实现流水线。只有 load/store 指令才能对操作数进行存储访问，使取操作数、取指令操作简化且时间长度固定，能够有效的简化流水线的复杂度。

19.【解析】C。由于不采用指令预取技术，每个指令周期都需要取指令，而不采用 Cache 技术，每次取指令都最少需要访问主存一次。A 正确。时钟周期是 CPU 最小的时间单位，每个指令周期一定大于等于一个 CPU 时钟周期，B 正确。即使是空操作指令，在取指令操作后，PC 也会自动加 1。C 错误。由于机器处于“开中断”状态，在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断。

20.【解析】C。在取指令时，指令便是在数据线上传输的。操作数显然在数据线上传输。中断类型号用来指出中断向量的地址，CPU 响应中断后，将中断应答信号发回到数据总线上，CPU 从数据总线上读取中断类型号，查找中断向量表，找到相应的中断处理程序入口。握手（应答）信号，属于通信联络信号，在通信总线上传输。

21.【解析】D。高等级置 0 表示可被中断，比该等级低的置 1 表示不可被中断。L1 只能屏蔽 L3 和其自身，故 M_3M_1 为 1，中断屏蔽字为 01010。

22.【解析】C。每秒 200 次查询，每次 500 个周期，则每秒最少 $200 \times 500 = 100000$ 个周期，所以 CPU 用于设备 A 和 I/O 的时间占 CPU 时间比为 $100000 \div 50M = 0.20\%$ 。

23.【解析】B。响应比 = 作业响应时间 / 作业执行时间 = (作业执行时间 + 作业等待时间) / 作业执行时间。高响应比算法，在等待时间相同情况下，作业执行时间越少，响应比越高，优先执行，满足短任务优先。随着等待时间增加，响应比也会变大，执行机会就增大，所以不会产生饥饿现象。先来先服务和时间片轮转不符合短任务优先，非抢占式短任务优先会产生饥饿现象。

24.【解析】A。缺页处理程序和时钟中断都属于中断，在核心态执行。进程调度属于系统调用在核心态执行，命令解释程序属于命令接口，它在用户态执行。

25.【解析】D。进程中某线程的栈指针，对其它线程透明，不能与其它线程共享。进程是资源分配的基本单位，线程是处理机调度的基本单位。因此，进程的代码段、进程打开的文件、进程的全局变量等都是进程的资源，唯有进程中某线程的栈指针是属于线程的，属于进程的资源可以共享，属于线程的栈是独享的，对其他线程透明。

26.【解析】B。输入/输出软件一般从上到下分为四个层次：用户层、与设备无关软件层、设备驱动程序以及中断处理程序。与设备无关软件层也就是系统调用的处理程序。当用户使用设备时，首先在用户程序中发起一次系统调用，操作系统的内核接到该调用请求后请求调用处理程序进行处理，再转到相应的设备驱动程序，当设备准备好或所需数据到达后设备硬件发出